

考題編號：SS-2020-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.1.2 梁桿件

設計法： ASD

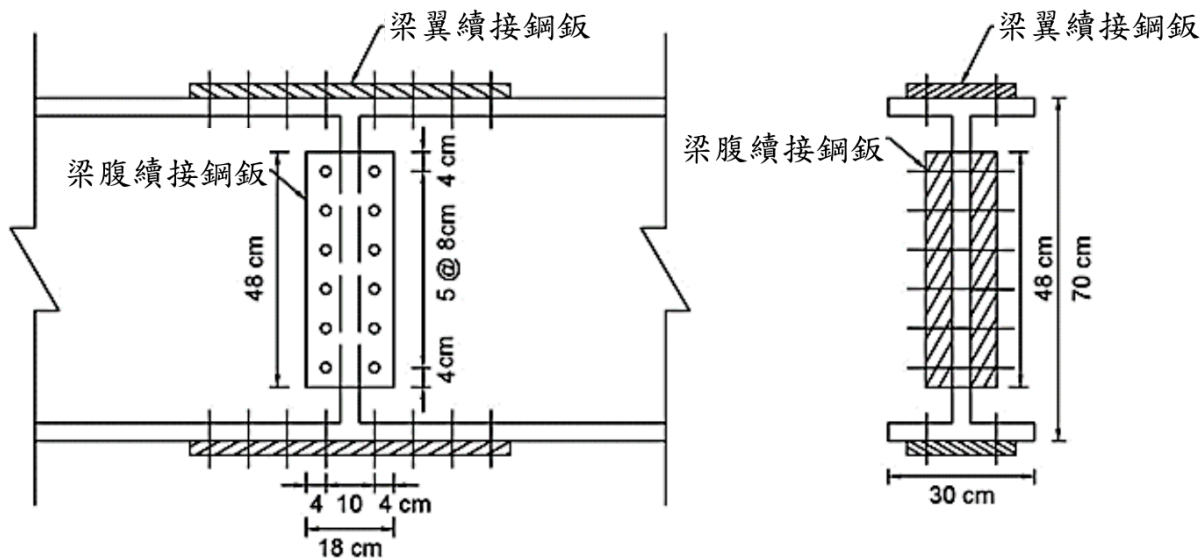
標籤： 接合設計 腹板續接 四鈹接合 ASD 高強度螺栓 A490螺栓 螺栓尺寸 鈹厚設計 容許剪應力
最小接合強度規定 剪力設計

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

下圖為以四鈹接合之鋼梁續接圖，梁斷面為 $H700 \times 300 \times 14 \times 25$ ，材料強度 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ，螺栓為 A490 螺栓，容許剪應力 $F_{va} = 2.8 \text{ tf/cm}^2$ ，梁在續接位置承受之 $M_w = 60 \text{ tf}\cdot\text{m}$ ， $V_w = 70 \text{ tf}$ ，若規範規定：梁續接之接合強度不得小於梁桿件強度之一半，試依容許應力設計規範，設計梁腹鈹續接接合鈹需要之螺栓尺寸及需要之鈹厚。(25分)

梁斷面幾何 ($H700 \times 300 \times 14 \times 25$)：

- 總高： $H = 700 \text{ mm} \rightarrow 70 \text{ cm}$
- 翼板寬： $b_f = 300 \text{ mm} \rightarrow 30 \text{ cm}$
- 腹板厚： $t_w = 14 \text{ mm} \rightarrow 1.4 \text{ cm}$
- 翼板厚： $t_f = 25 \text{ mm} \rightarrow 2.5 \text{ cm}$
- 腹板淨高： $h_w = H - 2t_f = 700 - 50 = 650 \text{ mm} \rightarrow 65 \text{ cm}$



圖說：左圖（正視圖）：腹板續接鈑（長方形，鈑高 48cm，寬 18cm=4+10+4cm），螺栓 2 列（左右各 1 列，間距 10cm）× 6 排（上下方向，@8cm），上下各留 4cm 邊距；左右各有梁翼板續接鈑（水平條帶）。右圖（斷面視圖）：梁總高 70cm，上下翼板各 2.5cm 厚、30cm 寬，腹板 1.4cm 厚，65cm 高；腹板兩側各一片腹板鈑（虛線）；翼板上下各一片翼板鈑（陰影）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：梁腹板續接設計——最小接合強度規定 + 螺栓剪力 + 板材剪力降伏

本題測驗兩個主軸：

1. **設計剪力的確定**：依「不得小於梁腹板強度之一半」規定，計算腹板容許剪力 V_a ，與實際剪力 V_w 比較，取大值作為設計剪力
2. **螺栓尺寸與鈑厚計算**：依設計剪力，計算所需螺栓截面積（決定尺寸）及接合鈑所需最小厚度（剪力降伏控制）

出題者考查重點：

- 最小接合強度規定 ($V_{design} \geq 0.5 \times V_{a,web}$) 的應用
- ASD 螺栓設計： $n \times 2 \times A_b \times F_{va} \geq V_{design}$ （雙剪）

- 接合鈑剪力降伏： $2 \times 0.4F_y \times t \times h_{plate} \geq V_{design}$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

步驟規劃：

1. 計算腹板面積 A_w 與腹板容許剪力 $V_{a,web}$
2. 確定設計剪力 $V_{design} = \max(V_w, 0.5V_{a,web})$
3. 確定螺栓配置（由題目圖面讀取列數與排數）
4. 計算所需螺栓截面積 A_b ，選定螺栓尺寸
5. 計算腹板鈑所需厚度 t （剪力降伏控制）

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：誤用全斷面面積 A_g 計算 $V_{a,web}$

腹板容許剪力用腹板面積 $A_w = h_w \times t_w$ ，不可用全斷面積 A_g 。

⚠ 陷阱2：忽略雙剪設計（兩片腹板鈑）

四鈑接合中，腹板兩側各有一片接合鈑，每根螺栓穿過兩片接合鈑與腹板，形成雙剪（double shear）。公式分母需含 $\times 2$ 。

⚠ 陷阱3：板厚計算用腹板高度還是鈑高度

接合鈑的有效剪力面積為鈑的實際高度（約等於螺栓排列高度加邊距），需從圖面讀取或合理假設，非腹板淨高 65 cm。

⚠ 陷阱4：只看 V_w ，忽略最小強度規定

規範要求設計剪力 $\geq 0.5V_{a,web}$ ，若實際 $V_w < 0.5V_{a,web}$ ，必須用 $0.5V_{a,web}$ 設計。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標：確定設計剪力（取實際剪力與最小接合強度規定之較大值）→ 計算螺栓所需截面積並選定尺寸 → 計算腹板接合鈑所需厚度

主要公式 (□ = 未知，待推導)

Step 1：腹板容許剪力（最小接合強度基準）

$$A_w = h_w \times t_w, \quad V_{a,web} = 0.4F_y A_w$$

$$\boxed{V_{design}} = \max(V_w, 0.5V_{a,web})$$

Step 2：螺栓尺寸（ASD 雙剪）

$$n \times 2 \times \boxed{A_b} \times F_{va} \geq V_{design} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d_b} = \sqrt{4A_b/\pi}$$

Step 3：腹板接合鈑厚度（剪力降伏）

$$2 \times 0.4F_y \times \boxed{t} \times h_{plate} \geq V_{design}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
梁斷面	H700×300×14×25	$H=70\text{cm}$ ， $b_f=30\text{cm}$ ， $t_w=1.4\text{cm}$ ， $t_f=2.5\text{cm}$
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏應力
F_{va}	2.8 tf/cm ²	A490 螺栓容許剪應力（ASD）
M_w	60 tf·m	續接位置彎矩（不直接用於本題計算）
V_w	70 tf	續接位置實際剪力
最小強度規定	$\geq 0.5V_{a,web}$	梁續接接合強度下限
螺栓配置	2 列 × 6 排（讀圖）	每端 6 個螺栓，雙剪
鈑高 h_{plate}	48 cm	由圖面讀取（5@8+4+4=48cm）

L2：需知識點推導

Step 1：設計剪力

符號	公式 / 來源	卡關?
h_w	$H - 2t_f = 70 - 5 = 65 \text{ cm}$ (腹板淨高)	
A_w	$h_w \times t_w = 65 \times 1.4 = 91 \text{ cm}^2$	
$V_{a,web}$	$0.4 \times F_y \times A_w = 0.4 \times 2.5 \times 91 = 91 \text{ tf}$	
V_{min}	$0.5 \times 91 = 45.5 \text{ tf}$	
V_{design}	$\max(70, 45.5) = 70 \text{ tf}$ (實際剪力控制)	

Step 2：螺栓尺寸

符號	公式 / 來源	卡關?
n	6 個 (每端，2列×3排)	
A_b	$\geq 70 / (6 \times 2 \times 2.8) = 2.083 \text{ cm}^2$	
選用	M20 ($A_b = \pi \times 2^2 / 4 = 3.14 \text{ cm}^2$) ✓	

Step 3：接合鈹厚度

符號	公式 / 來源	卡關?
t	$\geq 70 / (2 \times 0.4 \times 2.5 \times 48) = 0.729 \text{ cm} = 7.29 \text{ mm}$	
選用	$t = 8 \text{ mm}$ (向上進位至標準板厚) ✓	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關?
最小接合強度規定	設計剪力不得小於梁腹板容許剪力的一半； 實際剪力偏小時，此規定控制設計		
腹板容許剪力用 $A_w = h_w t_w$ (淨高)	不可用全斷面積； h_w 為兩翼板內側之淨高， 不含翼板厚		
雙剪 (double shear)	四鈹接合腹板鈹兩側各一片， 每根螺栓有兩個剪力面；公式含 $\times 2$		

知識點	說明	補強頁	卡關？
ASD 螺栓設計： $n \times A_b \times F_v$	螺栓數 × 剪力面數 × 截面積 × 容許剪應力 ≥ 設計剪力		
接合鈑剪力降伏： $0.4F_y$	鈑材在剪力下的容許應力為 $0.4F_y$ ； 兩片鈑承擔全部設計剪力		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：斷面幾何計算

腹板面積：

$$A_w = h_w \times t_w = 65 \times 1.4 = 91 \text{ cm}^2$$

全斷面積（參考）：

$$A_g = 2 \times (b_f \times t_f) + A_w = 2 \times (30 \times 2.5) + 91 = 150 + 91 = 241 \text{ cm}^2$$

Step 2：確定設計剪力

腹板容許剪力（ASD）：

$$V_{a,web} = 0.4 \times F_y \times A_w = 0.4 \times 2.5 \times 91 = \mathbf{91 \text{ tf}}$$

規範最小接合強度要求：

$$V_{min} = 0.5 \times V_{a,web} = 0.5 \times 91 = 45.5 \text{ tf}$$

設計剪力：

$$V_{design} = \max(V_w, V_{min}) = \max(70, 45.5) = \boxed{70 \text{ tf}}$$

（實際剪力 $V_w = 70 \text{ tf}$ 控制）

Step 3：螺栓配置（讀取圖面）

由題目圖面，腹板鉸螺栓配置為：

- 列數：2 列（腹板左右方向，列間距 10 cm）
- 排數：6 排（梁高方向，@8 cm，共 5 個間距 = 40 cm）
- 邊距：上下各 4 cm
- 腹板鉸高度： $h_{plate} = 5 \times 8 + 4 + 4 = 48 \text{ cm}$

每側（連接一端梁）之螺栓數：

$$n = 2 \text{ 列} \times 3 \text{ 排} = 6 \text{ 個}$$

（6 個螺栓連接至其中一端梁，另外 6 個連接另一端梁；鉸高 48 cm 的一半各放 3 排）

注意：四鉸接合腹板鉸為兩片（左右各一片），每個螺栓穿過左鉸、腹板、右鉸，形成**雙剪**（2 個剪力面）。

Step 4：計算所需螺栓截面積，選定螺栓尺寸

螺栓設計公式（ASD 雙剪）：

$$n \times 2 \times A_b \times F_{va} \geq V_{design}$$

$$6 \times 2 \times A_b \times 2.8 \geq 70$$

$$33.6 \times A_b \geq 70$$

$$A_b \geq \frac{70}{33.6} = \frac{70}{12 \times 2.8} = 2.083 \text{ cm}^2$$

選定螺栓直徑：

$$A_b = \frac{\pi d^2}{4} \geq 2.083 \text{ cm}^2 \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4 \times 2.083}{\pi}} = \sqrt{2.653} = 1.629 \text{ cm}$$

選用 **M20 螺栓** ($d = 2.0 \text{ cm}$)：

$$A_b = \frac{\pi \times 2^2}{4} = 3.14 \text{ cm}^2 > 2.083 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$

驗算：

$$6 \times 2 \times 3.14 \times 2.8 = 105.5 \text{ tf} > 70 \text{ tf} \quad \checkmark$$

選用 M20 (A490) 高強度螺栓

Step 5：計算腹板鈑所需厚度（剪力降伏控制）

腹板鈑（兩片，左右各一）需能承受全部設計剪力，由剪力降伏控制：

$$2 \times (0.4F_y \times t \times h_{plate}) \geq V_{design}$$

$$2 \times 0.4 \times 2.5 \times t \times 48 \geq 70$$

$$2 \times 48t = 96t \geq 70$$

$$t \geq \frac{70}{96} = 0.729 \text{ cm} = 7.29 \text{ mm}$$

取最近可用板厚，選用 $t = 8 \text{ mm}$ (0.8 cm)：

驗算：

$$2 \times 0.4 \times 2.5 \times 0.8 \times 48 = 2 \times 38.4 = 76.8 \text{ tf} > 70 \text{ tf} \quad \checkmark$$

腹板鈑厚度 $t = 8 \text{ mm}$

計算彙整

項目	數值
腹板面積 A_w	91 cm ²
腹板容許剪力 $V_{a,web}$	91 tf
最小設計剪力 $0.5V_{a,web}$	45.5 tf
設計剪力 V_{design}	70 tf （實際剪力控制）
螺栓配置	2 列 × 6 排（每端 6 個，雙剪）
所需螺栓截面積 A_b	$\geq 2.083 \text{ cm}^2$
選用螺栓	M20 ($A_b = 3.14 \text{ cm}^2$) A490 螺栓
鈑高 h_{plate}	48 cm（螺栓排列高度）

項目	數值
所需板厚 t	$\geq 0.729 \text{ cm} = 7.29 \text{ mm}$
選用板厚	8 mm (0.8 cm)

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

最小接合強度規定的設計意義

規範規定「梁續接之接合強度不得小於梁桿件強度之一半」，是為了**防止接合設計過於薄弱**。在實際工程中，梁的續接位置可能因分析誤差、荷載重分配或地震等因素承受更大力量。若接合強度僅恰好等於設計剪力（如 $V_w = 20 \text{ tf}$ ），卻遠低於梁本身剪力容量（ $V_{a,web} = 91 \text{ tf}$ ），日後使用不安全。

本題 $V_w = 70 \text{ tf} > 0.5V_{a,web} = 45.5 \text{ tf}$ ，實際剪力控制，最小強度規定未左右設計；但若 $V_w = 30 \text{ tf}$ ，則最小強度規定（45.5 tf）將控制設計，需按 45.5 tf 計算螺栓數量。

腹板彎矩成分的处理

本題只問「腹板板續接」，通常假設：

- **翼板板**承擔力矩 M_w （翼板拉壓力偶： $C = T = M_w/d_{flange}$ ）
- **腹板板**承擔全部剪力 V_w 及腹板承擔的部分彎矩

嚴格分析應將腹板彎矩分量納入，以偏心剪力合成設計（向量疊加法）。但本題依標準 ASD 腹板續接的簡化方法，僅以剪力 V_{design} 設計螺栓，符合一般考試解法。

若採精確法：腹板彎矩分量

$$M_{web} = M_w \times \frac{I_w}{I_x}$$

其中 $I_w = t_w h_w^3 / 12 = 1.4 \times 65^3 / 12 = 32,039 \text{ cm}^4$ ， $I_x = 202,898 \text{ cm}^4$

$$M_{web} = 6000 \times \frac{32,039}{202,898} = 6000 \times 0.1579 = 947.6 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

再以偏心群螺栓法計算合成力，但本題不要求此層次。

接合板規格選用說明

板厚 8 mm 是鋼結構常用的標準板厚之一（常見系列：6、8、10、12、14、16 mm）。計算所需 7.29 mm，向上進位取 8 mm 為最接近且安全的選擇。

考場安全答法

1. $A_w = 65 \times 1.4 = 91 \text{ cm}^2$, $V_{a,web} = 0.4 \times 2.5 \times 91 = 91 \text{ tf}$
2. $V_{design} = \max(70, 0.5 \times 91) = \max(70, 45.5) = 70 \text{ tf}$
3. 由圖： $n = 6$ 螺栓（每端），雙剪（2 片腹板板）
4. $A_b \geq 70 / (6 \times 2 \times 2.8) = 70 / 33.6 = 2.083 \text{ cm}^2 \rightarrow$ 選 **M20** ($A_b = 3.14 \text{ cm}^2$)
5. $h_{plate} = 48 \text{ cm}$ ($5 \times 8 + 4 + 4$) ; $t \geq 70 / (2 \times 0.4 \times 2.5 \times 48) = 70 / 96 = 0.729 \text{ cm} \rightarrow$
選 $t = 8 \text{ mm}$